

CAHIER DES CHARGES

Jeu de grande stratégie dans l'univers de « L'Attaque des Titans » (SNK),
mécaniques inspirées de Hearts of Iron IV — application web jouable en local
(localhost)

Document de spécification destiné à un agent de développement IA (« Opus »). Objectif : transformer le projet de simulation SNK déjà en cours (preset Pax Historia, départ 1er janvier de l'an 844) en un jeu autonome complet, avec de vraies interfaces détaillées façon Hearts of Iron IV, plutôt que de rester limité aux mécaniques de la plateforme Pax Historia.

Plateforme technique : application web locale (HTML/CSS/JS + petit serveur local), lancée par un launcher qui ouvre le navigateur sur localhost — architecture détaillée en section 3.

Sommaire

1. Objectif du document et point de vigilance droits d'auteur
2. Cadrage narratif obligatoire (repris du projet Pax Historia en cours)
3. Contraintes et choix techniques de l'application web locale
4. Le monde jouable : nations et carte
5. Mécaniques propres à l'univers SNK à intégrer au moteur HOI4-like
6. Systèmes de jeu génériques adaptés de HOI4
7. Focus nationaux par faction
8. Interfaces détaillées, écran par écran
9. Direction artistique
10. Pack de textures et d'assets libres de droits
11. Architecture technique recommandée
12. Plan de développement priorisé
13. Glossaire de correspondance

1. Objectif du document et point de vigilance droits d'auteur

Ce document permet de reprendre le travail déjà engagé (preset de simulation dans l'univers de « L'Attaque des Titans » / Shingeki no Kyojin, sur la plateforme Pax Historia) et de le faire évoluer vers un jeu indépendant, avec des systèmes et des interfaces beaucoup plus détaillés, sur le modèle de Hearts of Iron IV (HOI4).

« L'Attaque des Titans » (Shingeki no Kyojin) est une œuvre de Hajime Isayama, éditée par Kodansha. Ce projet est un usage personnel non commercial inspiré de cet univers : les noms de lieux, de peuples et de concepts (Eldia, Marley, Titans, Murs, etc.) sont repris comme références de contexte, mais aucun visuel officiel (illustrations, logo du Corps de Reconnaissance, pages de manga, plans de production animée) ne doit être reproduit à l'identique. La direction artistique proposée en section 9 est volontairement originale et s'appuie sur des sources libres de droits.

De même que pour le texte narratif déjà en cours sur Pax Historia, toute fidélité au lore doit rester descriptive (mécaniques, noms, chronologie) et non une recopie de dialogues ou de passages du manga/anime.

2. Cadrage narratif obligatoire

Contraintes déjà posées pour le projet Pax Historia et à conserver pour ce jeu autonome :

- **Date de départ** : 1er janvier de l'an 844 — soit avant la Chute du Mur Maria (an 845).
- **Nations jouables** : Paradis Island (Eldia) et l'Empire Marleyen au minimum, avec d'autres puissances jouables selon la carte du monde fournie (Alliance du Moyen-Orient, Hizuru).
- **Fidélité totale au lore** : les événements et personnages canon important doivent être respectés dans la simulation et dans tout contenu narratif généré (focus, événements).
- **Restriction spécifique** : aucune mention d'Eren avant sa reconnaissance en tant que Titan — cette règle s'applique à tout texte narratif produit pour le jeu (descriptions de focus, événements scriptés, fiches de personnages), pas seulement au texte déjà livré sur Pax Historia.
- **Asymétrie de connaissance du monde** : dans le canon, Paradis ignore tout du monde extérieur en 844. La carte fournie (Marley, Alliance du Moyen-Orient, Hizuru, etc.) représente l'état réel du monde pour la simulation, mais le camp Paradis ne doit pas en avoir une vision claire en début de partie — voir le mécanisme de brouillard de guerre asymétrique en section 5.

3. Contraintes et choix techniques de l'application web locale

Une application web locale donne un contrôle total sur l'interface (HTML/CSS complet), ce qui sert directement l'objectif d'interfaces plus riches que sur une plateforme tierce.

- **Lancement** : un script « launcher » démarre un serveur local puis ouvre automatiquement le navigateur par défaut sur **http://localhost:PORT**.
- **Frontend** : HTML/CSS/JavaScript ou TypeScript, framework léger (Vue ou React) pour les écrans, rendu de carte en **Canvas 2D** ou **PixiJS** (WebGL, open source).
- **Rendu de la carte** : image de fond (visuel carte d'état-major) + image de masque couleur définissant les provinces, comme pour l'éditeur Pax Historia déjà vu — un clic lit la couleur du pixel pour identifier la province.
- **Back-end local** : Node.js/Express ou Python/FastAPI, simulation de jeu côté serveur, canal temps réel (WebSocket) pour un éventuel multijoueur. Le launcher affiche l'adresse réseau locale pour que d'autres joueurs du même réseau rejoignent depuis leur navigateur.
- **Persistance** : sauvegardes en fichiers JSON locaux horodatés dans un dossier saves/.
- **Performance** : simulation des nations IA dans un thread/processus séparé pour ne jamais bloquer l'interface ; redraws de carte limités aux zones modifiées.

4. Le monde jouable : nations et carte

D'après la carte de référence fournie, structure du monde à modéliser :

Nation / zone	Description pour la simulation
Paradis Island (Eldia)	Territoire insulaire ceint des Murs Maria, Rose et Sina. Capitale Mitras. Population eldienne coupée du monde extérieur en 844. Zones « ancien territoire des Titans purs » au nord et au sud de l'île.
Empire Marleyen	Puissance mondiale dominante, contrôle un vaste territoire continental avec de nombreuses provinces internes (Nidereldia, Obereldia, Patria, Sudennland, etc.). Gère des zones d'internement eldiennes en son sein.
Alliance du Moyen-Orient	Confédération de territoires (Naranema, Menoriana, Sentari, Rannia...) en tension avec l'hégémonie marleyenne.
Hizuru	Puissance d'Asie de l'Est avec plusieurs provinces et îles (Njetni, Daqomo, îles Hizuzi). Historiquement affaiblie face à Marley dans le canon, potentiel partenaire diplomatique pour Paradis.
Zones « Uncharted by Eldia »	Territoires non cartographiés du point de vue eldien — à traiter comme du brouillard de guerre permanent pour la nation Paradis plutôt que comme des cases vides sans contenu.

Les provinces internes visibles sur la carte (ex. les régions de l'Empire Marleyen ou de l'Alliance) sont à modéliser comme des états/provinces au sens HOI4, pas comme des nations jouables séparées — sauf décision contraire à trancher plus tard si un mode « nations mineures jouables » est souhaité.

5. Mécaniques propres à l'univers SNK à intégrer au moteur HOI4-like

C'est la couche qui distingue ce projet d'un simple mod WW2 : les systèmes HOI4 classiques (section 6) doivent être habillés par ces mécaniques spécifiques à l'univers.

5.1 Titans purs

Sur les zones marquées « ancien territoire des Titans purs », présence d'un danger environnemental aléatoire affectant les divisions qui y stationnent ou y transitent (attrition supplémentaire), représentant une contrainte de terrain plutôt qu'une armée ennemie classique.

5.2 Les Neuf Titans

Système d'unités-héros uniques : chaque Titan (Fondateur, Cuirassé, Colossal, Féminin, Bestial, Charrette, Mâchoire, Marteau de Guerre, Attaque) est un pouvoir unique détenu par un seul personnage à la fois, avec un effet spécial propre (bonus de combat, de production ou de recherche selon le Titan). À la mort du porteur en zone accessible à l'ennemi, le pouvoir peut être transféré à celui qui « hérite » du Titan — mécanique à traiter comme un événement scripté plutôt qu'un combat simulé classique, pour rester fidèle au fonctionnement narratif du pouvoir.

5.3 Murs de Paradis

Les Murs Maria, Rose et Sina forment trois lignes de fortification concentriques avec un niveau de défense très élevé par défaut. Prévoir un événement scriptable optionnel reproduisant (ou non, selon les choix du joueur) une percée façon Chute du Mur Maria, avec un impact fort et durable sur le soutien de guerre et la démographie de la nation Paradis.

5.4 Programme des Guerriers (Marley)

Mécanique propre à Marley : recrutement d'enfants eldiens des zones d'internement comme candidats porteurs de Titans, avec un risque de défection (perte du candidat/du pouvoir si les conditions politiques se dégradent) à modéliser comme une variante du système de recherche/formation.

5.5 Persécution et statut des Eldiens

Pour Marley : un modificateur de stabilité/soutien de guerre lié au traitement de la population eldienne interne (persécution stricte = risques de troubles internes ; assouplissement = tensions avec la population marleyenne). Pour Paradis : gestion interne (débat marchand/dictature militaire) influant sur les mêmes jauges.

5.6 Asymétrie de connaissance du monde (brouillard de guerre)

Pour respecter le cadrage narratif (section 2), la nation Paradis démarre avec une carte quasi vide au-delà de son île : brouillard de guerre permanent tant qu'aucun événement scripté (exploration, contact diplomatique, capture de renseignement) ne le lève. Les autres nations voient le monde normalement.

5.7 Option de fin de partie — arme ultime de Paradis

Optionnel et à activer uniquement en fin de partie via une chaîne de focus dédiée pour Paradis s'il contrôle le Titan Fondateur : un événement narratif à effet de jeu massif (façon arme stratégique dans HOI4), décrit uniquement par ses effets sur la simulation (pertes territoriales ennemies, choc diplomatique mondial), sans aucune description technique — traité comme un déclencheur d'événement scripté, pas comme un système à détailler mécaniquement ici.

6. Systèmes de jeu génériques adaptés de HOI4

Ces systèmes restent la base du moteur de jeu, habillés par la couche décrite en section 5.

Système	Contenu
Économie et production	Usines civiles/militaires par état, lignes de production avec efficacité progressive, répartition manuelle des usines militaires entre types d'équipement.
Recherche	Slots de recherche limités, catégories (infanterie, artillerie, aviation navale limitée pour Paradis en 844 faute de flotte, doctrines), bonus de recherche par nation.
Organisation militaire	Divisions composées de bataillons, templates réutilisables, gestion distincte pour Paradis (armée réduite, garnison des Murs) et Marley (armée mondiale, marine développée).
Combat	Résolution terrestre/navale/aérienne classique HOI4, complétée par les mécaniques de la section 5 (Titans purs, Neuf Titans) qui s'ajoutent comme modificateurs ou événements plutôt que de remplacer le combat de divisions.
Diplomatie	Relations bilatérales, factions/alliances, garanties, objectifs de guerre — limitée pour Paradis par le brouillard de guerre initial (section 5.6).
Politique intérieure	Jauges de stabilité et de soutien de guerre, lois par catégorie, modificateur spécifique de persécution/statut eldien (section 5.5).
Renseignement	Opérations d'espionnage classiques, complétées par un système propre au Programme des Guerriers pour Marley (section 5.4).
IA des nations non jouées	Comportement scripté simplifié pour les nations mineures/provinces internes, IA plus élaborée pour les nations majeures non jouées si nécessaire.

7. Focus nationaux par faction

Grandes branches thématiques par nation jouable (le détail exact de chaque focus reste à écrire ultérieurement, en respectant le cadrage narratif de la section 2) :

Nation	Branches de focus indicatives
Paradis Island (Eldia)	Survie militaire face aux Titans / réforme du commandement et de la garnison des Murs / (plus tard, une fois le monde découvert) ouverture diplomatique / branche optionnelle de fin de partie liée au Titan Fondateur (section 5.7).
Empire Marleyen	Maintien de l'hégémonie mondiale / développement du Programme des Guerriers / gestion des tensions avec l'Alliance du Moyen-Orient et Hizuru / politique intérieure envers la population eldienne.
Alliance du Moyen-Orient	Résistance à la pression marleyenne / coopération économique et militaire entre ses membres / recherche d'alliances extérieures.
Hizuru	Reconstruction et consolidation du territoire restant / recherche d'alliances (notamment avec Paradis dans une perspective à plus long terme) / développement industriel et naval.

8. Interfaces détaillées, écran par écran

Écran	Contenu attendu
Barre supérieure	Ressources (usines, effectifs, ressources brutes), date/heure de partie, vitesse de simulation, drapeau et nom de la nation jouée.
Carte principale	Modes de carte (politique, ressources, fronts, brouillard de guerre pour Paradis), zones « territoire des Titans purs » visuellement distinctes, tracé des Murs pour Paradis.
Fiche pays	Dirigeant, régime, jauges de stabilité et soutien de guerre, statut du Titan Fondateur/autres Titans détenus le cas échéant.
Écran de production	Lignes de production, file d'attente, répartition des usines militaires.
Écran de recherche	Grille de technologies par catégorie, slots disponibles, temps restant.
Écran des focus nationaux	Arbre de nœuds propre à chaque nation (section 7), effets détaillés au survol.
Écran des Neuf Titans	Écran dédié (propre à ce jeu, sans équivalent HOI4) listant les neuf pouvoirs, leur détenteur actuel, leur localisation et leur statut (en sécurité / en danger de capture).
Écran des divisions / OOB	Hiérarchie armées → divisions → bataillons, éditeur de templates.
Écran diplomatie	Relations, actions diplomatiques, historique des échanges, carte limitée par le brouillard de guerre pour Paradis.
Écran politique intérieure	Lois actives, modificateur de statut eldien pour Marley, événements politiques en attente.
Journal d'évènements	Fil chronologique filtrable, incluant les événements scriptés propres à l'univers (section 5).

9. Direction artistique

Base cohérente avec la carte de référence déjà produite (style carte d'état-major ancienne, papier légèrement vieilli, rose des vents) mais avec une identité graphique **propre** à ce projet : aucun blason ou emblème officiel de l'œuvre originale ne doit être repris (en particulier l'emblème « Ailes de la Liberté » du Corps de Reconnaissance). Un blason distinct et original doit être conçu pour chaque faction jouable.

Palette par faction (proposition)

- Paradis Island : vert kaki militaire (#4B5D3A) sur fond papier beige, pour une identité « garnison isolée ».
- Empire Marleyen : rouge impérial sombre et or (#7A1F1F / #B9962F), pour une identité de superpuissance établie.
- Alliance du Moyen-Orient : bleu sable/indigo (#3E4A56 / #C9A66B), évoquant des territoires arides fédérés.
- Hizuru : indigo profond et blanc cassé (#2B3A55 / #EDE7DA), inspiré d'une esthétique est-asiatique sobre, sans reprendre de motif protégé.

Typographie (sources libres, Google Fonts, licence SIL Open Font License)

- Titres/en-têtes : **Cinzel** — <https://fonts.google.com/specimen/Cinzel>.
- Texte narratif/descriptions : **EB Garamond** — <https://fonts.google.com/specimen/EB+Garamond>.
- Interface fonctionnelle : **Inter** — <https://fonts.google.com/specimen/Inter>.

Ces polices sont sous licence SIL Open Font License 1.1 (usage libre y compris commercial). En application web, les auto-héberger (fichiers .woff2) et les déclarer via @font-face.

10. Pack de textures et d'assets libres de droits

Sources vérifiées, réellement libres de droits, avec URL exacte et licence précisée — aucune n'est liée à l'œuvre originale, pour respecter le point de vigilance de la section 1.

Ressource	Contenu	Licence	URL
Kenney — UI Pack	400+ sprites d'interface (boutons, panneaux, curseurs).	CC0	opengameart.org/content/ui-pack
Game-icons.net (dépôt complet)	~4000 icônes SVG recolorables : armes, unités, ressources, symboles divers — utilisable pour les icônes de bataillons, de ressources et de focus (aucune icône n'est spécifique à l'œuvre originale, à choisir parmi les icônes génériques du pack).	CC-BY (créditer l'auteur affiché par icône)	github.com/game-icons/icons
Old Paper Pack	10 textures de papier/parchemin ancien.	CC0	opengameart.org/content/old-paper-pack
Large parchment texture (1920x1080)	Texture haute résolution pour fond de carte.	CC0	opengameart.org/node/8797
Parchment background	Fond parchemin pour panneaux de texte.	CC0	opengameart.org/node/109132

Les blasons de faction (section 9) doivent être dessinés spécifiquement pour ce projet (formes héraldiques génériques + couleurs propres) plutôt que composés à partir d'un pack existant, pour garantir qu'aucun élément ne rappelle un visuel officiel protégé.

11. Architecture technique recommandée

- **server/simulation/** — un module par système (economy.ts, research.ts, focuses.ts, military.ts, diplomacy.ts, politics.ts, intelligence.ts, ai.ts, **titans.ts** pour les mécaniques de la section 5).
- **server/state/** — GameState centralisé, sérialisation JSON, diff réseau via WebSocket.
- **server/launcher/** — démarrage serveur local + ouverture automatique du navigateur, affichage de l'adresse réseau locale pour le multijoueur.
- **client/ui/** — un composant par écran (section 8), fichier theme.css centralisant la charte graphique par faction (section 9).
- **client/map/** — rendu Canvas/PixiJS, gestion du masque de couleur par province, calque de brouillard de guerre pour la nation Paradis.
- **shared/types/** — types partagés (Province, Country, Division, Focus, Technology, TitanPower).
- **assets/** — textures et icônes de la section 10, plus un sous-dossier blasons/ pour les identités visuelles originales par faction.

12. Plan de développement priorisé

Étape	Contenu
Phase 1	Launcher, carte par masque de couleur (nations et provinces de la section 4), brouillard de guerre pour Paradis, sauvegarde JSON, fiche pays minimale.
Phase 2	Économie/production, recherche par catégories.
Phase 3	Divisions/templates, fronts, combat, intégration des Titans purs comme aléa de terrain.

Étape	Contenu
Phase 4	Focus nationaux par faction (section 7), diplomatie enrichie, levée progressive du brouillard de guerre.
Phase 5	Système des Neuf Titans, Programme des Guerriers, modificateur de statut eldien, politique intérieure complète, passe finale de direction artistique.

13. Glossaire de correspondance

Terme HOI4 / origine	Terme proposé	Définition courte
National Focus	Focus national	Nœud d'un arbre d'objectifs propre à chaque nation.
Factory	Usine civile/militaire	Unité de production assignable à une ligne.
Division template	Modèle de division	Composition réutilisable de bataillons.
War support	Soutien de guerre	Acceptation de l'effort de guerre par la population.
Stability	Stabilité	Cohésion intérieure, affecte production et recrutement.
Wargoal	Objectif de guerre	Justification légale limitant certaines annexions.
Faction (HOI4)	Alliance	Regroupement formel de nations alliées (à ne pas confondre avec l'Alliance du Moyen-Orient, qui est une nation/bloc jouable).
— (spécifique au projet)	Titan pur	Aléa de terrain sur les zones « ancien territoire des Titans purs ».
— (spécifique au projet)	Les Neuf Titans	Unités-héros uniques et transférables, avec pouvoir spécial (section 5.2).
— (spécifique au projet)	Programme des Guerriers	Mécanique de recrutement/formation propre à Marley (section 5.4).

Fin du document. Les décisions de contenu fin (texte exact de chaque focus, valeurs numériques d'équilibrage, liste complète des événements scriptés) restent à trancher au fil du développement, en respectant systématiquement le cadrage narratif de la section 2.